

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 13

JURNAL



Oleh:

Steven Taufik Fajar

103122400068

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Soal 1

Tambahkan 1 toko baru bebas ke koleksi toko, dengan ketentuan: • Minimal memiliki 2 produk di dalam array products • Isi semua field: name, category, city, address, products Hint:

```
db.toko.insertOne({
  "name"      : "...",
  "category"  : "...",
  "city"      : "...",
  "address"   : { "street" : "...", "zipcode" : "..." },
  "products" : [
    { "item" : "...", "price" : ..., "stock" : ... },
    { "item" : "...", "price" : ..., "stock" : ... }
  ]
})
```

Jawaban:

```
> db.toko.insertOne({
  "name": "Toko Buku Sejahtera",
  "category": "Edukasi",
  "city": "Semarang",
  "address": { "street": "Jl. Pemuda", "zipcode": "50132" },
  "products": [
    { "item": "Buku Tulis", "price": 45000, "stock": 100 },
    { "item": "Pulpen", "price": 25000, "stock": 50 }
  ]
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a213227dc5d1d6a54104cc4')
}
test> |
```

2. Soal 2

Tampilkan semua toko yang berada di kota Jakarta.

Jawaban:

```

> db.toko.find({ "city": "Jakarta" })
< {
  _id: ObjectId('6a203be74cf3bd80b1d8bcc5'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a203be74cf3bd80b1d8bcc7'),
  name: 'Toko Salim Bakery',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'Bread',
      price: 1500000,
      stock: 50
    },
    {
      item: 'Cakes',
      price: 2000000,
      stock: 20
    }
  ]
}

```

3. Soal 3

Tampilkan toko yang memiliki produk dengan price lebih dari 3.000.000. Hint:

- Gunakan dot notation: products.price
- Gunakan operator: \$gt

Jawaban:

```
>_MONGOSH
> db.toko.find({ "products.price": { $gt: 3000000 } })
< {
  _id: ObjectId('6a203be74cf3bd80b1d8bcc5'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a203be74cf3bd80b1d8bcc6'),
  name: 'Toko Maju',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Bandung',
  address: {
    street: 'Jl. Asia Afrika',
    zipcode: '40111'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3000000,
      stock: 5
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2500000,
      stock: 10
    }
  ]
}
```

4. Soal 4

Ubah category Toko Berkah dari Fashion menjadi Aksesoris. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push. Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

Jawaban:

```
> db.toko.updateOne(  
  { "name": "Toko Berkah" },  
  { $set: { "category": "Aksesoris" } }  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}  
test>
```

5. Soal 5

Hitung jumlah toko per city, urutkan dari kota yang paling banyak tokonya. Gunakan:

- \$group dengan \$sum: 1
- \$sort descending (-1)

Jawaban:

```

> db.toko.aggregate([
  { $group: { _id: "$city", jumlahToko: { $sum: 1 } } },
  { $sort: { jumlahToko: -1 } }
])
< {
  _id: 'Jakarta',
  jumlahToko: 2
}
{
  _id: 'Bandung',
  jumlahToko: 1
}
{
  _id: 'Surabaya',
  jumlahToko: 1
}
{
  _id: 'Semarang',
  jumlahToko: 1
}
test>

```

6. Soal 6

Hitung rata-rata harga produk per category. Tahapan pipeline:

- \$unwind: '\$products' (bongkar array products dulu)
- \$group: kelompokkan per category, hitung \$avg dari products.price
- \$sort: urutkan sesuai kebutuhan

Jawaban:

```

> db.toko.aggregate([
  { $unwind: "$products" },
  { $group: { _id: "$category", rataRataHarga: { $avg: "$products.price" } } },
  { $sort: { rataRataHarga: -1 } }
])
< {
  _id: 'Elektronik',
  rataRataHarga: 7091666.666666667
}
{
  _id: 'Aksesoris',
  rataRataHarga: 3150000
}
{
  _id: 'Edukasi',
  rataRataHarga: 35000
}
test>

```

7. Soal 7

Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push. Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

Jawaban:

```

> db.toko.updateOne(
  { "name": "Toko Maju" },
  { $push: { "products": { "item": "Mouse Wireless", "price": 150000, "stock": 15 } } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
test>

```

8. Soal 8

Tampilkan harga produk tertinggi (\$max) per city. Hint:

- Unwind products terlebih dahulu
- Gunakan \$max pada products.price

Jawaban:

```

> db.toko.aggregate([
  { $unwind: "$products" },
  { $group: { _id: "$city", hargaTertinggi: { $max: "$products.price" } } }
])
< {
  _id: 'Bandung',
  hargaTertinggi: 8000000
}
{
  _id: 'Jakarta',
  hargaTertinggi: 7700000
}
{
  _id: 'Surabaya',
  hargaTertinggi: 12000000
}
{
  _id: 'Semarang',
  hargaTertinggi: 45000
}
test> |

```

9. Soal 9

Buat pipeline lengkap dengan 4 tahap:

- \$match — filter hanya toko category Elektronik
- \$unwind — bongkar array products
- \$group — hitung total stock per city
- \$sort — urutkan dari total stock terbesar

Jawaban:


```

> db.toko.aggregate([
  { $match: { "category": "Elektronik" } },
  { $unwind: "$products" },
  { $group: { _id: "$city", totalStock: { $sum: "$products.stock" } } },
  { $sort: { totalStock: -1 } }
])
< {
  _id: 'Bandung',
  totalStock: 38
}
{
  _id: 'Surabaya',
  totalStock: 29
}
{
  _id: 'Jakarta',
  totalStock: 18
}
test>

```

10. Soal 10

Hapus toko yang memenuhi dua kondisi sekaligus:

- category adalah Fashion
- city adalah Surabaya

Hint:

- Gunakan \$and atau tulis kedua kondisi dalam satu objek filter

Jawaban:

```

> db.toko.deleteMany({
  $and: [
    { "category": "Fashion" },
    { "city": "Surabaya" }
  ]
})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 0
}
test>

```

